

JSF - MicroDureté

Logiciel d'analyse de microdureté Vickers

Manuel d'utilisation — Version 1.2.0

Julien Cudorge & Hussein Sleiman

Université de Rouen-Normandie — Stage L3 — 2026

julien.cudorge@univ-rouen.fr | hussein.sleiman@univ-rouen.fr

1. Introduction

JSF - MicroDureté est un logiciel développé dans le cadre d'un stage de Licence 3 à l'Université de Rouen-Normandie, en collaboration avec Framatome. Il permet de traiter et d'analyser statistiquement des mesures de microdureté Vickers réalisées sur des matériaux métallurgiques tels que les aciers duplex austéno-ferritiques.

Le logiciel permet de :

- Importer des fichiers de mesures issus de la Falcon 800G2/AO3 (CSV) et de la Presi (XLS/XLSX).
- Vérifier automatiquement la conformité du fichier importé.
- Afficher les métadonnées de la session de mesure, dont la charge extraite automatiquement.
- Appliquer un protocole statistique rigoureux adapté au matériau (ferrite ou austénite).
- Visualiser les données sous forme de tableau interactif et de graphique.
- Personnaliser les paramètres statistiques et créer ses propres matériaux.
- Exporter les valeurs traitées en CSV avec nom et dossier personnalisés.
- Mettre à jour automatiquement le logiciel depuis GitHub.

2. Installation

2.1 Installation via l'installateur (recommandée)

1. Télécharger JSFramatome_Setup.exe depuis la page GitHub du projet.
2. Double-cliquer sur le fichier et suivre l'assistant d'installation.
3. Un raccourci est créé automatiquement sur le Bureau et dans le menu Démarrer.
4. Lancer le logiciel depuis le raccourci.

 L'installateur est généré avec Inno Setup. La désinstallation se fait proprement depuis les Paramètres Windows.

2.2 Environnement de développement

Pour travailler sur le code source, l'environnement recommandé est Python 3.12 avec les bibliothèques suivantes :

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install pandas openpyxl PySide6 matplotlib pyinstaller xlr
```

 *PyInstaller ne supporte pas Python 3.13+. Utiliser impérativement Python 3.12.*

2.3 Compilation

```
pyinstaller --onefile --windowed --name JSFramatome_Updater JSFramatome_Updater.py
pyinstaller --onedir --windowed --name JSFramatome_windows JSFramatome.py
copy dist\JSFramatome_Updater.exe dist\JSFramatome_windows\
```

Puis générer l'installateur avec Inno Setup en utilisant le script setup.iss fourni.

3. Formats de fichiers acceptés

3.1 Format CSV — Machine Falcon 800G2/AO3

- Séparateur : point-virgule (;)
- Encodage : Windows-1252 ou UTF-8 — détecté automatiquement
- Séparateur décimal : virgule (,)
- Type de duromètre attendu : FALCON 800G2/AO3
- La charge est extraite automatiquement depuis la colonne Force (en kgf).
- Si tous les N° de point sont identiques, une renumérotation automatique de 1 à N est appliquée.

3.2 Format XLS/XLSX — Machine Presi

- Colonnes obligatoires : Dureté, Diagonale 1 (μm), Diagonale 2 (μm), Num., Charge (kgf).
- Les métadonnées sont lues dans les 5 premières lignes.
- Les lignes non numériques en fin de tableau sont ignorées automatiquement.

4. Guide d'utilisation

4.1 Fenêtre principale

Au lancement, la fenêtre principale présente :

- Sélecteur de matériau : liste déroulante (Ferrite, Austénite, matériaux personnalisés,  Nouveau matériau...).
- Bouton Importer un matériau : charge un fichier .json depuis n'importe quel dossier.
- Bouton Importer un fichier : ouvre l'explorateur pour sélectionner un fichier .csv, .xls ou .xlsx.
- Bouton Lancer l'analyse : disponible après import d'un fichier.
- Bouton Besoin d'aide ? : affiche les adresses e-mail des développeurs.
- Lien Version X.X.X : ouvre la fenêtre À propos avec les options de mise à jour.

 Si le fichier ne respecte pas le format attendu, une erreur bloquante s'affiche.

 Si le fichier contient moins de 15 mesures, le sélecteur de matériau est désactivé.

4.2 Fenêtre d'analyse

La fenêtre d'analyse s'ouvre en plein écran, organisée en deux panneaux :

Panneau gauche

- Métadonnées : fichier, machine, méthode, date, nombre de mesures, charge (kgf).
- Paramètres : sélecteur de matériau, N valeurs seuil, direction, coefficients, minimum de valeurs.
- Bouton  Sauvegarder comme nouveau matériau.
- Récapitulatif visuel HTML avec les équations utilisées (seuil en rouge, résultat en vert).
- Résultats statistiques : moyenne initiale, écart-type, seuil, N filtrées, résultat final.

Panneau droit

- Graphique matplotlib (3/4 de la hauteur) : dureté par point, seuil en rouge, moyenne en vert. Barre d'outils pour zoomer et exporter.
- Tableau (1/4) : cases à cocher, tri par en-têtes, lignes vertes = valeurs retenues.
- Zone export CSV en bas.

 Le calcul est effectué automatiquement à l'ouverture et à chaque modification de paramètre ou de case à cocher.

 Dès qu'un paramètre est modifié, la combo matériau passe en mode Personnalisé.

5. Export CSV

La zone d'export se situe en bas du panneau droit. Elle se compose de :

- Un champ dossier pré-rempli automatiquement avec le dossier du fichier importé.
- Un bouton Choisir dossier pour modifier le dossier de destination.
- Un bouton Exporter en CSV.

Lors du clic sur Exporter en CSV, une boîte de dialogue demande le nom du fichier. Le nom proposé par défaut est construit automatiquement à partir du matériau et de la charge, par exemple :

Ferrite_0.05kg.csv

 *Pensez à inclure la nomenclature de l'échantillon dans le nom du fichier ! Ex : SD3-5_Ferrite_0.05kg.csv*

Le fichier CSV exporté contient deux colonnes : N° du point et Valeur traitée (valeurs après filtrage statistique).

6. Matériaux personnalisés

6.1 Créer un nouveau matériau

Depuis la fenêtre principale

5. Sélectionner  Nouveau matériau... dans la liste déroulante.
6. Renseigner le nom et les 5 paramètres dans la boîte de dialogue.
7. Cliquer sur Sauvegarder.

Depuis la fenêtre d'analyse

8. Modifier les paramètres (la combo passe automatiquement en Personnalisé).
9. Cliquer sur  Sauvegarder comme nouveau matériau.
10. Saisir un nom et confirmer.

6.2 Format JSON

```
{  "nom": "Bainite",  "n": 10,  "direction": "-",  "coeff_seuil": 3.0,  "min_valeurs": 15,  "coeff_incertainitude": 2.0 }
```

 Tout fichier `materiau_*.json` placé dans le même dossier que le logiciel est chargé automatiquement au démarrage.

6.3 Importer un matériau

Le bouton Importer un matériau dans la fenêtre principale permet de charger un fichier `.json` depuis n'importe quel dossier. Le matériau est immédiatement disponible dans la liste déroulante.

7. Protocole statistique

7.1 Cas Ferrite (direction -)

11. Sélectionner les N valeurs les plus grandes.
12. Calculer $\bar{x}$ et σ de ces N valeurs.
13. Calculer le seuil : $S = \bar{x} - \text{coeff_seuil} \times \sigma$
14. Conserver les valeurs $\geq S$.
15. Vérifier que le nombre de valeurs conservées $\geq \text{min_valeurs}$.
16. Recalculer $\bar{x}_{\text{final}}$ et σ_{final} sur les valeurs filtrées.
17. Résultat : $\bar{x}_{\text{final}} \pm \text{coeff_incertitude} \times \sigma_{\text{final}}$

7.2 Cas Austénite (direction +)

18. Sélectionner les N valeurs les plus petites.
19. Calculer $\bar{x}$ et σ de ces N valeurs.
20. Calculer le seuil : $S = \bar{x} + \text{coeff_seuil} \times \sigma$
21. Conserver les valeurs $\leq S$.
22. Vérifier que le nombre de valeurs conservées $\geq \text{min_valeurs}$.
23. Recalculer $\bar{x}_{\text{final}}$ et σ_{final} sur les valeurs filtrées.
24. Résultat : $\bar{x}_{\text{final}} \pm \text{coeff_incertitude} \times \sigma_{\text{final}}$

7.3 Paramètres par défaut

Paramètre	Ferrite	Austénite
N valeurs pour le seuil	10	10
Direction	- (soustraction)	+ (addition)
Coefficient seuil	3.0	3.0
Minimum valeurs filtrées	15	15
Coefficient incertitude	2.0	2.0

8. Mises   jour automatiques

8.1 Fonctionnement

  chaque lancement, le logiciel v rifie silencieusement si une nouvelle version est disponible sur GitHub. Si c'est le cas, une popup s'affiche avec le num ro de version et les notes de mise   jour.

En cliquant Mettre   jour, le logiciel principal lance JSFramatome_Updater.exe qui :

25. T l charge le nouvel ex cutable avec une barre de progression.
26. Remplace l'ancien ex cutable via un script batch.
27. Relance automatiquement le logiciel mis   jour.

 *JSFramatome_Updater.exe doit imp rativement se trouver dans le m me dossier que JSFramatome_windows.exe.*

 *La mise   jour automatique ne fonctionne qu'avec la version compil e. En mode script Python, un message d'information s'affiche.*

8.2 Fen tre   propos

Accessible via le lien Version X.X.X en bas de la fen tre principale :

- Bouton  Rechercher des mises   jour : v rifie en temps r el.
- Bouton  Mettre   jour maintenant : appara t si une MAJ est disponible.

8.3 Proc dure de publication (d veloppeurs)

28. Modifier le code et changer VERSION_ACTUELLE dans JSFramatome.py.

29. Compiler :

```
pyinstaller --onedir --windowed --name JSFramatome_windows JSFramatome.py
copy dist\JSFramatome_Updater.exe dist\JSFramatome_windows\
```

30. G n rer l'installateur avec Inno Setup.

31. Cr er une Release GitHub vX.X.X et uploader JSFramatome_windows.exe.

32. Mettre   jour version.json :

```
{  "version": "1.2.0",      "notes": "Description",      "url_windows":
  "https://github.com/.../releases/download/v1.2.0/JSFramatome_windows.exe" }
```

 *L'updater n'a pas besoin d' tre recompil    chaque version, seulement en cas de modification de son code.*

9. Messages d'erreur et avertissements

Type	Message	Action
Erreur	Fichier CSV non reconnu	Vérifier que le fichier provient de la Falcon 800G2/AO3.
Erreur	Machine non reconnue	Seule la FALCON 800G2/AO3 est acceptée en CSV.
Erreur	Fichier XLS non reconnu	Vérifier que le fichier provient de la Presi.
Erreur	Format non supporté	Utiliser uniquement .csv, .xls ou .xlsx.
Avertissement	Moins de 15 mesures	Résultats moins fiables. Sélecteur de matériau désactivé.
Avertissement orange	⚠ Seule X valeurs respectent le seuil	Nombre de valeurs filtrées insuffisant. Modifier les paramètres ou ajouter des mesures.
Erreur MAJ	Updater introuvable	Vérifier que JSFramatome_Updater.exe est dans le même dossier.
Info MAJ	Mode développement	Télécharger manuellement la nouvelle version sur GitHub.

10. Questions fréquentes

Mon fichier CSV n'est pas reconnu ?

Vérifier que le fichier est exporté directement depuis la Falcon 800G2/AO3 sans le rouvrir avec Excel au préalable, ce qui peut corrompre l'encodage.

Pourquoi le sélecteur de matériau est-il grisé ?

Le fichier contient moins de 15 mesures. Les autres paramètres restent modifiables librement.

La combo affiche Personnalisé, pourquoi ?

Dès qu'un paramètre est modifié manuellement, le logiciel passe en mode Personnalisé. Cliquer sur  Sauvegarder comme nouveau matériau pour conserver ces réglages.

Le nom du fichier CSV exporté n'est pas correct ?

Le nom proposé par défaut est construit à partir du matériau sélectionné et de la charge. Il peut être modifié librement dans la boîte de dialogue qui s'ouvre lors de l'export. Penser à ajouter la nomenclature de l'échantillon.

Le dossier d'export est vide ?

Le champ dossier est pré-rempli avec le dossier du fichier importé. Si ce dossier n'est pas correct, utiliser le bouton Choisir dossier.

Les N° de points sont tous identiques ?

Le logiciel détecte automatiquement ce cas et renumérote les points de 1 à N.

Comment sauvegarder le graphique ?

Utiliser la barre d'outils matplotlib au-dessus du graphique. Le bouton disquette permet d'exporter en PNG, PDF ou SVG.

La mise à jour se fait en boucle ?

Vérifier que VERSION_ACTUELLE dans le code correspond bien à la version dans version.json sur GitHub. Si version.json indique une version plus haute que l'exé installé, la MAJ sera proposée à chaque lancement.

11. Contact et support

Pour toute question, anomalie ou suggestion d'amélioration :

✉ **Julien Cudorge** : julien.cudorge@univ-rouen.fr

✉ **Hussein Sleiman** : hussein.sleiman@univ-rouen.fr

🐙 **GitHub** : github.com/LeLibanaisDu27/JSF-MicroDurete

Ce logiciel a été développé dans le cadre d'un stage de Licence 3 Physique Fondamentale à l'Université de Rouen-Normandie, en partenariat avec Framatome. Il est destiné à un usage interne au laboratoire.